Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux.
Visitez www.DeepL.com/pro pour en savoir plus.

ft_transcendance

Surprise.

Résumé :
Ce projet implique d'entreprendre des tâches que vous n'avez jamais faites auparavant.
Souvenez-vous du début de votre parcours dans l'informatique.
Regarde-toi, c'est l'heure de briller !

Version : 16.1

Contenu

I Préambule 2

II Objectifs 3

III Partie obligatoire 4

III.1 Aperçu 4
III.2 Exigences techniques minimales 5
III.3 Jeu 6
III.4 Préoccupations en matière de sécurité 7

IV Modules 8

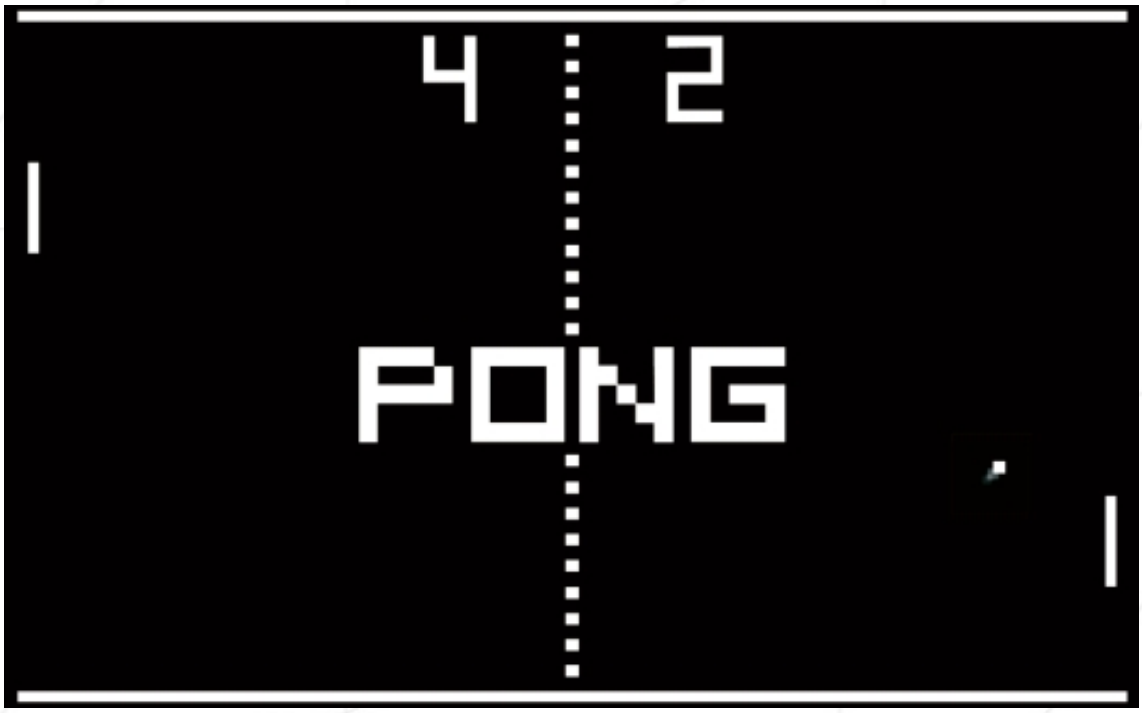
IV.1 Aperçu 9
IV.2 Web 11
IV.3 Gestion des utilisateurs 12
IV.4 Jouabilité et expérience utilisateur 14
IV.5 AI-Algo 16
IV.6 Cybersécurité 18
IV.7 Devops 20
IV.8 Graphique 22
IV.9 L'accessibilité 23
IV.10 Pong côté serveur 25

V Partie bonus 27

VI Soumission et évaluation par les pairs 28

Chapitre I

Préambule



Chapitre II

Objectifs

Ce projet est une surprise.

Alors que vous arrivez à la fin de votre tronc commun, vous avez développé de fortes capacités d'adaptation et de résolution de problèmes. Ce projet vous confrontera à des technologies peut-être inconnues, intentionnellement. Une fois de plus, vous devrez vous adapter, découvrir, explorer, expérimenter pour créer le logiciel attendu.

Le projet comprend une partie obligatoire et une série de modules sur différents sujets, comme détaillé ci-dessous dans ce sujet. Vous pourrez choisir les modules que vous voulez parmi u n e grande liste, mais chaque module et élément obligatoire contient des contraintes techniques que vous ne pouvez pas contourner. Vous pouvez donc choisir les sujets que vous voulez, mais pas les technologies que vous voulez. Il s'agit d'un choix pédagogique délibéré.

Ce projet n'est pas destiné à servir de portfolio pour un stage ou une autre expérience professionnelle. Il a pour but de révéler votre capacité à vous familiariser avec une technologie inconnue et à accomplir une tâche complexe à l'aide de cette technologie. Cette situation sera inévitablement rencontrée au cours de votre carrière, et nous visons à développer votre confiance en vous face à de telles situations.

Nous vous encourageons à lire attentivement le sujet, à envisager plusieurs stratégies possibles, à réfléchir à votre conception avant de commencer à coder quoi que ce soit, surtout dans le cadre d'un projet aussi vaste et aussi long que celui-ci ! Certains modules peuvent dépendre d'autres, certains modules peuvent entrer en conflit avec d'autres. Ft_transcendance apportera de nombreux doutes et nécessitera beaucoup de décisions difficiles ! Agissez avec sagesse :-)

En outre, il s'agit d'un projet de longue haleine, et une erreur de parcours vous fera perdre énormément de temps. Vos choix en matière de gestion de projet et de gestion d'équipe auront un impact considérable sur votre calendrier et vos résultats. De nombreuses approches et outils existent pour vous aider sur ces sujets.

Bonne chance et amusez-vous bien en jouant au Pong !

Chapitre III

Partie obligatoire

Ce projet consiste à créer un site web pour le concours mighty **Pong** !

III.1 Vue d'ensemble

Votre logiciel offrira une interface utilisateur agréable et des capacités multijoueurs en temps réel permettant de jouer à Pong avec tous vos amis !

- Dans un premier temps, votre projet doit respecter les lignes directrices obligatoires (voir section suivante), ce qui ne représentera qu'une petite partie de la note finale.
- La deuxième partie de ce sujet proposera des modules supplémentaires qui peuvent remplacer ou compléter la partie obligatoire.

Dans ce sujet, vous rencontrerez des mots surlignés en vert. Ils représentent des choix technologiques qui évolueront au fil du temps. Veillez à prêter une attention particulière à la version du sujet.

- L'utilisation de bibliothèques ou d'outils qui fournissent une solution immédiate et complète pour l'ensemble d'une fonctionnalité ou d'un module est interdite.
- Toute instruction directe concernant l'utilisation (peut, doit, ne peut pas) d'une bibliothèque ou d'un outil tiers doit être suivie.
- L'utilisation d'une petite bibliothèque ou d'un outil qui résout une tâche simple et unique représentant un sous-composant d'une fonctionnalité ou d'un module plus important est autorisée.
- Lors de l'évaluation, l'équipe justifiera toute utilisation de bibliothèque ou d'outil qui n'est pas explicitement approuvée par les lignes directrices du projet et qui n'est pas en contradiction avec les contraintes du projet.
- Au cours de l'évaluation, l'évaluateur se chargera de déterminer si l'utilisation d'une bibliothèque ou d'un outil spécifique est légitime (et autorisée) ou si elle résout essentiellement une fonctionnalité ou un module entier (et est donc interdite).

III.2 Exigences techniques minimales

Votre projet doit respecter les règles suivantes :

Certaines de ces contraintes peuvent être ignorées par le choix de modules spécifiques.

- Vous êtes libre de développer le site, avec ou sans backend.
  - Si vous choisissez d'inclure un backend, il doit être écrit en PHP pur, sans framework. Toutefois, cette exigence peut être ignorée par le **module Framework**.
  - Si votre backend ou framework utilise une base de données, vous devez respecter les contraintes du **module Database**.
- Le frontend doit être développé en utilisant Typescript comme code de base. Toutefois, cette exigence peut être modifiée grâce au **module FrontEnd**.
- Votre site web doit être une application à page unique. L'utilisateur doit pouvoir utiliser la fonction Boutons Précédent et Suivant du navigateur.
- Votre site web doit être compatible avec la **dernière version stable et actualisée** de *Mozilla Firefox*. Bien entendu, il peut être compatible avec d'autres navigateurs web !
- L'utilisateur ne doit pas rencontrer d'erreurs ou d'avertissements non gérés lorsqu'il navigue sur le site web.
- Vous devez utiliser Docker pour faire fonctionner votre site web. Tout doit être lancé à l'aide d'une seule ligne de commande pour exécuter un conteneur autonome.

Il existe plusieurs technologies de conteneurs : Docker, containerd, podman, etc. Sur les ordinateurs de votre campus, vous pouvez accéder au logiciel de conteneur en mode sans racine pour des raisons de sécurité. Cela peut entraîner les contraintes supplémentaires suivantes :

- Votre runtime doit être situé dans /goinfre ou /sgoinfre.
- Vous ne pouvez pas utiliser "bind-mount volumes" entre l'hôte et le conteneur si des UID non root sont utilisés dans le conteneur.

En fonction des exigences actuelles du sujet (surlignées en vert ci-dessus) et de la configuration locale dans les clusters, vous devrez peut-être adopter différentes stratégies, telles que : solution de conteneur dans une machine virtuelle, reconstruire votre conteneur après vos changements, créer votre propre image avec root comme UID unique.

III.3 Jeu

L'objectif principal de ce site est de jouer au Pong contre d'autres joueurs.

- Les utilisateurs doivent être en mesure de participer à une partie de pong en direct contre un autre joueur directement sur le site web. Les deux joueurs utiliseront le même clavier. Le **module "joueurs à distance"** permet d'améliorer cette fonctionnalité avec des joueurs à distance.
- Un joueur doit pouvoir jouer contre un autre, et un système de **tournoi** doit également être disponible. Ce tournoi sera composé de plusieurs joueurs qui pourront s'affronter à tour de rôle. Vous avez toute latitude pour mettre en œuvre le tournoi, mais il doit indiquer clairement qui joue contre qui et l'ordre des parties.
- Un **système d'enregistrement** est nécessaire : au début d'un tournoi, chaque joueur doit saisir son pseudonyme. Les alias seront réinitialisés au début d'un nouveau tournoi. Toutefois, cette exigence peut être modifiée à l'aide du **module standard de gestion des utilisateurs**.
- Il doit y avoir un **système de matchmaking** : le système du tournoi doit organiser le matchmaking des participants et annoncer le prochain match.
- Tous les joueurs doivent respecter les mêmes règles, y compris la même vitesse de rotation des pagaies. Cette exigence s'applique également à l'utilisation de l'IA ; l'IA doit avoir la même vitesse qu'un joueur normal.
- Le jeu doit respecter les contraintes du frontend par défaut (comme indiqué ci-dessus), ou vous pouvez choisir d'utiliser le **module FrontEnd**, ou de le remplacer par le **module Graphics**. Bien que l'esthétique visuelle puisse varier, le jeu doit toujours capturer l'essence du **Pong original** (1972).

- L'utilisation de bibliothèques ou d'outils qui fournissent une solution immédiate et complète pour l'ensemble d'une fonctionnalité ou d'un module est interdite.
- Toute instruction directe concernant l'utilisation (peut, doit, ne peut pas) d'une bibliothèque ou d'un outil tiers doit être suivie.
- L'utilisation d'une petite bibliothèque ou d'un outil qui résout une tâche simple et unique, représentant un sous-composant d'une fonctionnalité ou d'un module plus important, est autorisée.
- Lors de l'évaluation, l'équipe justifiera toute utilisation d'une bibliothèque ou d'un outil qui n'est pas explicitement approuvée par les lignes directrices du projet et qui n'est pas en contradiction avec les contraintes du projet.
- Au cours de l'évaluation, l'évaluateur déterminera si l'utilisation d'une bibliothèque ou d'un outil spécifique est légitime (et autorisée) ou si elle résout essentiellement une fonctionnalité ou un module entier (et est donc interdite).

III.4 Préoccupations en matière de sécurité

Pour créer un site web fonctionnel, vous devez répondre à plusieurs préoccupations en matière de sécurité :

- Tout mot de passe stocké dans votre base de données, le cas échéant, doit être **haché**.
- Votre site web doit être protégé contre les injections SQL et les attaques XSS.
- Si vous avez un backend ou d'autres fonctionnalités, il est obligatoire d'activer une connexion HTTPS pour tous les aspects (utilisez wss au lieu de ws par exemple).
- Vous devez mettre en œuvre des mécanismes de validation pour les formulaires et toute saisie de l'utilisateur, soit sur la page de base si aucun backend n'est utilisé, soit du côté du serveur si un backend est employé.
- Que vous choisissiez ou non de mettre en œuvre le module de sécurité JWT avec 2FA, il est essentiel de donner la priorité à la sécurité de votre site web. Par exemple, si vous décidez de créer une API, assurez-vous que vos itinéraires sont protégés. Même si vous décidez de ne pas utiliser de jetons JWT, la sécurisation du site reste essentielle.

Veillez à utiliser un algorithme de hachage de mot de passe puissant.

Pour des raisons évidentes de sécurité, toutes les informations d'identification, clés API, variables env, etc. doivent être enregistrées localement dans un fichier .env et ignorées.
par git. Les informations d'identification stockées publiquement entraîneront l'échec de votre projet.

Chapitre IV

Modules

Maintenant que vous avez accompli 25 % du projet, félicitations !

Avec un site web de base fonctionnel en p l a c e , l'étape suivante consiste à choisir des modules pour une amélioration plus poussée.

Pour que le projet soit mené à bien à 100 %, un minimum de **7 modules majeurs est requis**. Il est essentiel d'examiner attentivement chaque module, car il peut nécessiter des modifications de votre site web de base. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'ensemble de ce sujet.

- L'utilisation de bibliothèques ou d'outils qui fournissent une solution immédiate et complète pour l'ensemble d'une fonctionnalité ou d'un module est interdite.
- Toute instruction directe concernant l'utilisation (peut, doit, ne peut pas) d'une bibliothèque ou d'un outil tiers doit être suivie.
- L'utilisation d'une petite bibliothèque ou d'un outil qui résout une tâche simple et unique, représentant un sous-composant d'une fonctionnalité ou d'un module plus important, est autorisée.
- Au cours de l'évaluation, l'équipe justifiera toute utilisation de la bibliothèque ou de l'outil qui n'est pas explicitement approuvée par le sujet, et qui n'est pas en contradiction avec les contraintes du sujet.
- Au cours de l'évaluation, l'évaluateur déterminera si l'utilisation d'une bibliothèque ou d'un outil spécifique est légitime (et autorisée) ou si elle résout essentiellement une fonctionnalité ou un module entier (et est donc interdite).

Deux modules mineurs comptent pour un module majeur.

IV.1 Vue d'ensemble

- **Web**
  - **Module principal** : Utiliser un framework pour construire le backend.
  - **Module mineur** : Utiliser un cadre ou une boîte à outils pour construire le frontend.
  - **Module mineur** : Utilisation d'une base de données pour le backend.
  - **Module majeur** : Stocker le score d'un tournoi dans la Blockchain.
- **Gestion des utilisateurs**
  - **Module principal** : Gestion standard des utilisateurs, authentification, utilisateurs à travers les tournois.
  - **Module principal** : Mise en œuvre d'une authentification à distance.

  Jouabilité et expérience de l'utilisateur
  - **Module principal** : Joueurs à distance
  - **Module majeur** : Multijoueur (plus de 2 joueurs dans le même jeu).
  - **Module majeur** : Ajout d'un autre jeu avec l'historique de l'utilisateur et le matchmaking.
  - **Module mineur** : Options de personnalisation du jeu.
  - **Module principal** : Chat en direct.
- **AI-Algo**
  - **Module principal** : Introduction d'un adversaire IA.
  - **Module mineur** : Tableaux de bord des statistiques des utilisateurs et des jeux
- **Cybersécurité**
  - **Module principal** : Implémentation de WAF/ModSecurity avec une configuration renforcée et HashiCorp Vault pour la gestion des secrets.
  - **Module mineur** : Options de conformité au GDPR avec l'anonymisation des utilisateurs, la gestion des données locales et la suppression des comptes.
  - **Module principal** : Mise en œuvre de l'authentification à deux facteurs (2FA) et du JWT.
- **Devops**
  - **Module principal** : Mise en place d'une infrastructure pour la gestion des logs.
  - **Module mineur** : Système de surveillance.
  - **Module principal** : Conception du backend en tant que microservices.

- **Graphique**
  - **Module principal** : Utiliser des techniques 3D avancées.
- **Accessibilité**
  - **Module mineur** : Prise en charge de tous les appareils.
  - **Module mineur** : Extension de la compatibilité des navigateurs.
  - **Module mineur** : Prise en charge de plusieurs langues.
  - **Module mineur** : Ajout de fonctions d'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
  - **Module mineur** : Intégration du rendu côté serveur (SSR).
- **Pong côté serveur**
  - **Module principal** : Remplacer le Pong de base par un Pong côté serveur et implémenter une API.
  - **Module majeur** : Activation du jeu Pong via l'interface de programmation (CLI) pour les utilisateurs web avec intégration de l'API.

IV.2 Web

Ces modules permettent d'intégrer des fonctions web avancées dans votre jeu Pong.

- **Module majeur** : Utiliser un cadre pour construire le backend.

  Dans ce module majeur, il vous est demandé d'utiliser un framework web spécifique pour le développement du backend : Fastify avec Node.js .

  Vous pouvez créer le backend sans utiliser les contraintes de ce module en utilisant la langue par défaut du backend (comme spécifié ci-dessus dans la partie obligatoire). Cependant, ce module ne sera valide que si vous respectez ses exigences.

- **Module mineur** : Utiliser un cadre ou une boîte à outils pour construire le front-end.

  Votre développement frontal doit utiliser le CSS Tailwind en plus du script Type-, et rien d'autre.

  Vous pouvez créer un front-end sans utiliser les contraintes de ce module en utilisant les directives front-end par défaut (comme spécifié ci-dessus dans la partie obligatoire). Cependant, ce module ne sera valide que si vous respectez ses exigences.

- **Module mineur** : Utiliser une base de données pour le backend -et plus encore.

  La base de données désignée pour toutes les instances DB de votre projet est SQLite. Ce choix garantit la cohérence et la compatibilité des données entre tous les composants du projet et peut être une condition préalable pour d'autres modules, tels que le **module backend Framework.**

- **Module majeur** : Stocker le score d'un tournoi dans la Blockchain.

  Ce module majeur se concentre sur la mise en œuvre d'une fonctionnalité au sein du site web Pong pour stocker en toute sécurité les scores des tournois sur une blockchain. Il est essentiel de préciser qu'à des fins de développement et de test, nous utiliserons un environnement blockchain de test. La blockchain choisie pour cette implémentation est Avalanche , et Solidity sera le langage de programmation utilisé pour le développement des smart contracts.

  - Intégration de la blockchain : L'objectif principal de ce module est d'intégrer de manière transparente la technologie blockchain, en particulier Avalache, dans le site web de Pong. Cette intégration garantit le stockage sécurisé et immuable des scores des tournois, offrant aux joueurs un enregistrement transparent et infalsifiable de leurs exploits de jeu.
  - Solidité Solidité Contrats intelligents : Pour interagir avec la blockchain, nous développerons des contrats intelligents. Ces contrats seront responsables de l'enregistrement, la gestion et la récupération des résultats des tournois.
  - Blockchain de test : Comme indiqué précédemment, une blockchain de test sera utilisée à des fins de développement et de test. Cela permet de s'assurer que tous les éléments de la blockchain

Les fonctionnalités sont validées de manière approfondie, sans aucun risque lié à une blockchain en direct.

- Interopérabilité : Ce module peut avoir des dépendances avec d'autres modules, en particulier le module Backend Framework. L'intégration de la fonctionnalité de la blockchain peut nécessiter des ajustements dans le backend afin de prendre en compte les interactions avec la blockchain.

En mettant en œuvre ce module, nous visons à améliorer le site web de Pong en introduisant un système de stockage des scores basé sur la blockchain. Les utilisateurs bénéficieront d'une couche supplémentaire de sécurité et de transparence, garantissant l'intégrité de leurs scores de jeu. Le module met l'accent sur l'utilisation d'un environnement blockchain de test pour minimiser les risques associés au développement de la blockchain.

IV.3 Gestion des utilisateurs

Ce module se penche sur le domaine de la **gestion des utilisateurs**, en abordant les aspects clés des interactions entre utilisateurs et du contrôle d'accès au sein de la plateforme Pong. Il comprend deux composantes majeures, chacune axée sur des éléments essentiels de la gestion et de l'authentification des utilisateurs : la participation des utilisateurs à plusieurs tournois et la mise en œuvre de l'authentification à distance.

- **Module principal** : Gestion standard des utilisateurs, authentification et utilisateurs à travers les tournées.
  - Les utilisateurs peuvent s'abonner en toute sécurité au site web.
  - Les utilisateurs enregistrés peuvent se connecter en toute sécurité.
  - Les utilisateurs peuvent choisir un nom d'affichage unique pour participer aux tournois.
  - Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs informations.
  - Les utilisateurs peuvent télécharger un avatar, avec une option par défaut si aucun n'est fourni.
  - Les utilisateurs peuvent ajouter d'autres personnes en tant qu'amis et consulter leur statut en ligne.
  - Les profils des utilisateurs affichent des statistiques, telles que les victoires et les défaites.
  - Chaque utilisateur dispose d'un **historique des** matchs comprenant les matchs 1v1, les dates et les détails pertinents, accessibles aux utilisateurs connectés.

La gestion des noms d'utilisateur et des courriels en double est laissée à votre discrétion ; veillez à ce qu'une solution logique soit proposée.

- **Module principal** : Mise en œuvre de l'authentification à distance.

  Dans ce module majeur, l'objectif est de mettre en place le système d'authentification suivant : Connexion Google.

Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants

- Intégrer le système d'authentification, permettant aux utilisateurs de se connecter en toute sécurité.
- Obtenir les informations d'identification et les autorisations nécessaires auprès de l'autorité pour permettre une connexion sécurisée.
- Mettre en œuvre des flux de connexion et d'autorisation conviviaux qui respectent les meilleures pratiques et les normes de sécurité.
- Garantir l'échange sécurisé de jetons d'authentification et d'informations sur l'utilisateur entre l'application web et le fournisseur d'authentification.

Ce module majeur vise à fournir une authentification à distance, offrant aux utilisateurs un moyen sûr et pratique d'accéder à l'application web.

IV.4 Jouabilité et expérience de l'utilisateur

Ces modules sont conçus pour améliorer l'expérience de jeu globale du projet.

- **Module principal** : Joueurs à distance

  Il devrait être possible pour deux joueurs de jouer à distance. Chaque joueur se trouve sur un ordinateur séparé, accède au même site web et joue au même jeu de Pong.

  Tenez compte des problèmes de réseau, tels que les déconnexions inattendues ou le décalage. Vous devez offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur.

- **Module majeur** : Acteurs multiples

  Il devrait être possible d'avoir plus de deux joueurs. Chaque joueur doit être contrôlé en direct (le module "joueurs à distance" est donc fortement recommandé). C'est à vous de décider comment le jeu peut être joué avec 3, 4, 5, 6 ou plus de joueurs. En plus du jeu normal à 2 joueurs, vous pouvez définir un nombre spécifique de joueurs, supérieur à 2, pour ce module multijoueur. Ex : 4 joueurs peuvent jouer sur un plateau carré, chaque joueur contrôlant un côté du carré.

- **Module majeur** : Ajout d'un autre jeu avec l'historique de l'utilisateur et le matchmaking.

  L'objectif de ce module majeur est d'introduire un nouveau jeu, distinct de Pong, et d'incorporer des fonctionnalités telles que le suivi de l'historique de l'utilisateur et le matchmaking. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants

  - Développer un nouveau jeu attrayant pour diversifier l'offre de la plateforme et fidéliser les utilisateurs.
  - Mettre en place un suivi de l'historique des utilisateurs afin d'enregistrer et d'afficher les statistiques de jeu des utilisateurs individuels.
  - Créer un système de matchmaking pour permettre aux utilisateurs de trouver des adversaires et de participer à des matchs équitables et équilibrés.
  - Veiller à ce que l'historique des jeux et les données d'appariement des utilisateurs soient stockés en toute sécurité et restent à jour.
  - Optimiser les performances et la réactivité du nouveau jeu pour offrir une expérience agréable à l'utilisateur. Mettre à jour et entretenir régulièrement le jeu afin de corriger les bogues, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer la jouabilité.

  Ce module majeur vise à développer votre plateforme en introduisant un nouveau jeu, en améliorant l'engagement de l'utilisateur avec l'historique du jeu et en facilitant la mise en relation pour une expérience de jeu agréable.

- **Module mineur** : Options de personnalisation du jeu.

  Dans ce module mineur, l'objectif est de fournir des options de personnalisation pour tous les jeux disponibles sur la plateforme. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants :

  - Offrir des fonctions de personnalisation, telles que des bonus, des attaques ou des cartes différentes, qui améliorent l'expérience de jeu.
  - Permettre aux utilisateurs de choisir une version par défaut du jeu avec des fonctionnalités de base s'ils préfèrent une expérience plus simple.
  - Veiller à ce que les options de personnalisation soient disponibles et applicables à tous les jeux proposés sur la plateforme.
  - Mettre en place des menus ou des interfaces de réglage conviviaux pour ajuster les paramètres du jeu.
  - Maintenir la cohérence des fonctions de personnalisation dans tous les jeux afin d'offrir une expérience utilisateur unifiée.

  Ce module vise à donner aux utilisateurs la possibilité d'adapter leur expérience de jeu à tous les jeux disponibles en offrant une variété d'options de personnalisation tout en proposant une version par défaut pour ceux qui préfèrent une expérience de jeu simple.

- **Module principal** : Live Chat.

  Dans ce module, vous devez créer une fonction de chat pour les utilisateurs :

  - L'utilisateur doit pouvoir **envoyer des messages directs** aux autres utilisateurs.
  - L'utilisateur devrait pouvoir bloquer d'autres utilisateurs, les empêchant ainsi de voir d'autres messages provenant du compte bloqué.
  - L'utilisateur doit pouvoir inviter d'autres utilisateurs à jouer à une partie de pong par l'intermédiaire de l'interface de discussion.
  - Le système de tournoi devrait être en mesure d'avertir les utilisateurs de la prochaine partie.
  - L'utilisateur doit pouvoir accéder aux profils des autres joueurs par l'intermédiaire de l'interface de discussion.

IV.5 AI-Algo

Ces modules servent à introduire des éléments axés sur les données dans le projet. Le module principal introduit un adversaire IA pour améliorer le jeu, tandis que le module secondaire se concentre sur les tableaux de bord des utilisateurs et des statistiques de jeu, offrant aux utilisateurs un aperçu minimaliste mais perspicace de leurs expériences de jeu.

- **Module principal** : Introduction d'un adversaire IA.

  Dans ce module majeur, l'objectif est d'incorporer un joueur IA dans le jeu. Notamment, l'utilisation de l'**algorithme A*** n'est pas autorisée pour cette tâche. Les caractéristiques et les objectifs principaux sont les suivants :

  - Développer un adversaire IA qui offre une expérience de jeu stimulante et attrayante pour les utilisateurs.
  - L'IA doit reproduire le comportement humain, ce qui signifie que dans votre implémentation de l'IA, vous devez simuler la saisie au clavier. La contrainte ici est que l'IA ne peut rafraîchir sa vue du jeu qu'une fois par seconde, ce qui l'oblige à anticiper les rebonds et d'autres actions.

L'IA doit utiliser des power-ups si vous avez choisi de mettre en place la fonction
Module d'**options de personnalisation du jeu.**

  - Mettre en œuvre la logique de l'IA et les processus de prise de décision qui permettent au joueur IA de prendre des décisions intelligentes et stratégiques.
  - Explorer d'autres algorithmes et techniques pour créer un joueur IA efficace sans s'appuyer sur A*.
  - Veiller à ce que l'IA s'adapte aux différents scénarios de jeu et aux interactions avec l'utilisateur.

Vous devrez expliquer en détail le fonctionnement de votre IA lors de votre évaluation. Il est strictement interdit de créer une IA qui ne fait rien ; elle doit avoir la capacité de gagner occasionnellement.

  Ce module majeur vise à améliorer le jeu en introduisant un adversaire IA qui ajoute du piquant et de la compétitivité sans s'appuyer sur l'algorithme A*.

- **Module mineur** : Tableaux de bord des utilisateurs et des statistiques de jeu.

  Dans ce module mineur, l'objectif est de présenter des tableaux de bord qui affichent des statistiques pour des utilisateurs individuels et des sessions de jeu. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants

  - Créez des tableaux de bord conviviaux qui fournissent aux utilisateurs des informations sur leurs statistiques de jeu.

- Développez un tableau de bord distinct pour les sessions de jeu, affichant des statistiques détaillées, des résultats et des données historiques pour chaque match.
- Veiller à ce que les tableaux de bord offrent une interface utilisateur intuitive et informative pour le suivi et l'analyse des données.
- Mettre en œuvre des techniques de visualisation des données, telles que des diagrammes et des graphiques, pour présenter les statistiques de manière claire et attrayante.
- Permettre aux utilisateurs d'accéder et d'explorer leur propre historique de jeu et leurs performances de manière pratique.
- N'hésitez pas à ajouter toute mesure que vous jugez utile.

Ce module mineur vise à donner aux utilisateurs la possibilité de surveiller leurs statistiques de jeu et les détails de leurs sessions de jeu grâce à des tableaux de bord conviviaux, offrant ainsi une vue d'ensemble de leur expérience de jeu.

IV.6 Cybersécurité

Ces modules de cybersécurité sont conçus pour améliorer le niveau de sécurité du projet. Le module principal se concentre sur une protection solide grâce à un pare-feu d'application Web (WAF) et à des configurations ModSecurity, ainsi qu'à HashiCorp Vault pour la gestion sécurisée des secrets. Les modules mineurs complètent cet effort en ajoutant des fonctionnalités pour la conformité GDPR, l'anonymisation des données utilisateur, la suppression des comptes, l'authentification à deux facteurs (2FA) et les jetons Web JSON (JWT), garantissant collectivement l'engagement du projet en matière de protection des données, de confidentialité et de sécurité de l'authentification.

- **Module principal** : Implémentation de WAF/ModSecurity avec une configuration renforcée et HashiCorp Vault pour la gestion des secrets.

  L'objectif de ce module majeur est de renforcer l'infrastructure de sécurité du projet en mettant en œuvre plusieurs éléments clés. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants

  - Configurer et déployer un Web Application Firewall (WAF) et ModSecurity avec une configuration stricte et sécurisée pour se protéger contre les attaques basées sur le web.
  - Intégrer HashiCorp Vault pour gérer et stocker en toute sécurité les informations sensibles, telles que les clés API, les informations d'identification et les variables d'environnement, en veillant à ce que ces secrets soient correctement cryptés et isolés.

  Ce module majeur vise à renforcer l'infrastructure de sécurité du projet en mettant en œuvre des mesures de sécurité robustes, notamment WAF/ModSecurity pour la protection des applications web et HashiCorp Vault pour la gestion des secrets, afin de garantir un environnement sûr et sécurisé.

- **Module mineur** : Options de conformité au GDPR avec l'anonymisation des utilisateurs, la gestion des données locales et la suppression des comptes.

  L'objectif de ce module mineur est de présenter les options de conformité au GDPR qui permettent aux utilisateurs d'exercer leurs droits en matière de confidentialité des données. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants :

  - Mettre en œuvre des fonctionnalités conformes au GDPR qui permettent aux utilisateurs de demander l'anonymisation de leurs données personnelles, garantissant ainsi la protection de leur identité et de leurs informations sensibles.
  - Fournir des outils permettant aux utilisateurs de gérer leurs données locales, y compris la possibilité de consulter, de modifier ou de supprimer leurs informations personnelles stockées dans le système.
  - Proposer une procédure simplifiée permettant aux utilisateurs de demander la suppression définitive de leurs comptes, y compris de toutes les données associées, afin de garantir la conformité avec les réglementations en matière de protection des données.
  - Maintenir une communication claire et transparente avec les utilisateurs concernant leurs droits en matière de confidentialité des données, avec des options facilement accessibles pour exercer ces droits.

  Ce module mineur vise à améliorer la confidentialité des utilisateurs et la protection des données en offrant des options de conformité au GDPR qui permettent aux utilisateurs de contrôler leurs informations personnelles et d'exercer leurs droits en matière de confidentialité des données au sein du système.

  Si vous ne connaissez pas le règlement général sur la protection des données (RGPD), sachez qu'il s'agit d'un règlement d'application de la loi sur la protection des données.

Il est essentiel de comprendre ses principes et ses implications, notamment en ce qui concerne la gestion des données des utilisateurs et la protection de la vie privée. Le GDPR est un règlement qui vise à protéger les données personnelles et la vie privée des individus au sein de l'Union européenne (UE) et de l'Espace économique européen (EEE). Il définit des règles et des lignes directrices strictes pour les organi- sations sur la façon dont elles doivent traiter les données personnelles.

Pour mieux comprendre le GDPR et ses exigences, il est fortement recommandé de visiter le site officiel de la Commission européenne sur la protection des données[1]. Ce site fournit des informations complètes sur le GDPR, y compris ses principes, ses objectifs et les droits des utilisateurs. Il propose également des sources supplémentaires pour approfondir le sujet et assurer la conformité avec le règlement.

Si vous n'êtes pas familiarisé avec le GDPR, prenez le temps de visiter le lien fourni et de vous familiariser avec les règlements avant de poursuivre ce projet.

- **Module principal** : Mise en œuvre de l'authentification à deux facteurs (2FA) et du JWT.

  L'objectif de ce module majeur est de renforcer la sécurité et l'authentification des utilisateurs en introduisant l'authentification à deux facteurs (2FA) et en utilisant les jetons Web JSON (JWT). Les principales caractéristiques et les objectifs sont les suivants :

  - Mettre en œuvre l'authentification à deux facteurs (2FA) comme couche supplémentaire de sécurité pour les comptes d'utilisateurs, en demandant aux utilisateurs de fournir une méthode de vérification secondaire, comme un code à usage unique, en plus de leur mot de passe.
  - Utiliser les jetons Web JSON (JWT) comme méthode sécurisée d'authentification et d'autorisation, en veillant à ce que les sessions des utilisateurs et l'accès aux ressources soient gérés en toute sécurité.
  - Fournir un processus de configuration convivial pour activer le 2FA, avec des options de codes SMS, d'applications d'authentification ou de vérification par courrier électronique.
  - Veillez à ce que les jetons JWT soient émis et validés en toute sécurité afin d'empêcher l'accès non autorisé aux comptes d'utilisateurs et aux données sensibles.

  Ce module majeur vise à renforcer la sécurité des comptes utilisateurs en offrant une authentification à deux facteurs (2FA) et en améliorant l'authentification et l'autorisation grâce à l'utilisation de jetons Web JSON (JWT).

[1] https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

IV.7 Devops

Ces modules se concentrent sur l'amélioration de l'infrastructure et de l'architecture du projet. Les principaux modules traitent de la mise en place de l'infrastructure pour une gestion efficace des logs en utilisant ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), de la conception du backend en tant que microservices pour la flexibilité et l'évolutivité, et de la mise en œuvre de Prometheus/Grafana pour une surveillance complète du système.

- **Module principal** : Mise en place de l'infrastructure avec ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) pour la gestion des logs.

  L'objectif de ce module majeur est d'établir une infrastructure robuste pour la gestion et l'analyse des logs en utilisant la pile ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Les principales caractéristiques et les objectifs sont les suivants :

  - Déployer Elasticsearch pour stocker et indexer efficacement les données des journaux, en veillant à ce qu'elles soient facilement consultables et accessibles.
  - Configurer Logstash pour collecter, traiter et transformer les données de logs provenant de diverses sources et les envoyer à Elasticsearch.
  - Configurer Kibana pour visualiser les données des journaux, créer des tableaux de bord et générer des informations à partir des événements des journaux.
  - Définir des politiques de conservation et d'archivage des données pour gérer efficacement le stockage des données de journalisation.
  - Mettre en œuvre des mesures de sécurité pour protéger les données des journaux et l'accès aux composants de la pile ELK.

  Ce module majeur vise à mettre en place un système puissant de gestion et d'analyse des logs à l'aide de la pile ELK, permettant un dépannage efficace, une surveillance et des observations sur le fonctionnement et les performances du système.

- **Module mineur** : Système de surveillance.

  L'objectif de ce module mineur est de mettre en place un système de surveillance complet à l'aide de Prometheus et Grafana . Les principales caractéristiques et les objectifs sont les suivants :

  - Déployer Prometheus en tant que boîte à outils de surveillance et d'alerte pour collecter des mesures et surveiller l'état et les performances de divers composants du système.
  - Configurer des exportateurs de données et des intégrations pour capturer des mesures à partir de différents services, bases de données et composants de l'infrastructure.
  - Créer des tableaux de bord et des visualisations personnalisés à l'aide de Grafana pour fournir des informations en temps réel sur les métriques et les performances du système.
  - Configurez des règles d'alerte dans Prometheus pour détecter et répondre de manière proactive aux problèmes et anomalies critiques.
  - Veiller à la bonne conservation des données et aux stratégies de stockage des données métriques historiques.
  - Mettre en œuvre des mécanismes d'authentification et de contrôle d'accès sécurisés pour Grafana afin de protéger les données de surveillance sensibles.

Ce module mineur vise à mettre en place une infrastructure de surveillance robuste en utilisant Prometheus et Grafana , permettant une visibilité en temps réel des métriques du système et une détection proactive des problèmes pour améliorer la performance et la fiabilité du système.

- **Module principal** : Conception du backend en tant que microservices.

  Le but de ce module majeur est d'architecturer le backend du système en utilisant une approche microservices. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants :

  - Diviser le backend en microservices plus petits, faiblement couplés, chacun responsable de fonctions ou de caractéristiques spécifiques.
  - Définir des limites et des interfaces claires entre les microservices pour permettre un développement, un déploiement et une mise à l'échelle indépendants.
  - Mettre en œuvre des mécanismes de communication entre les microservices, tels que les API REST ou les files d'attente de messages, afin de faciliter l'échange de données et la coordination.
  - Veillez à ce que chaque microservice soit responsable d'une tâche ou d'une capacité métier unique et bien définie, ce qui favorise la maintenabilité et l'évolutivité.

  Ce module majeur vise à améliorer l'architecture du système en adoptant une approche de conception mi-croservices, permettant une plus grande flexibilité, une plus grande évolutivité et une plus grande capacité de maintenance des composants dorsaux.

IV.8 Graphique

- **Module principal** : Mise en œuvre de techniques 3D avancées

  Ce module majeur, "Graphics", se concentre sur l'amélioration des aspects visuels du jeu Pong. Il introduit l'utilisation de techniques 3D avancées pour créer une expérience de jeu plus immersive. Plus précisément, le jeu Pong sera développé à l'aide de Babylon.js pour obtenir les effets visuels souhaités.

  - Graphiques 3D avancés : L'objectif principal de ce module est de mettre en œuvre des techniques graphiques 3D avancées afin d'améliorer la qualité visuelle du jeu Pong. En utilisant Babylon.js, l'objectif est de créer des effets visuels époustouflants qui immergent les joueurs dans l'environnement de jeu.
  - Un jeu immersif : L'incorporation de techniques 3D avancées améliore l'expérience globale du jeu en offrant aux utilisateurs un jeu de Pong visuellement attrayant et captivant.
  - Intégration de la technologie : La technologie choisie pour ce module est Babylon.js. Ces outils seront utilisés pour créer les graphiques 3D, en assurant la compatibilité et la performance optimale.

  Ce module majeur vise à révolutionner les éléments visuels du jeu Pong en introduisant des techniques 3D avancées. Grâce à Babylon.js, nous souhaitons offrir aux joueurs une expérience de jeu immersive et visuellement époustouflante.

IV.9 Accessibilité

Ces modules sont conçus pour améliorer l'accessibilité de notre application web, en mettant l'accent sur la compatibilité avec tous les appareils, l'extension de la prise en charge des navigateurs, les capacités multilingues, les fonctions d'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants et l'intégration du rendu côté serveur (SSR) pour améliorer les performances et l'expérience de l'utilisateur.

- **Module mineur** : Prise en charge de tous les appareils.

  Dans ce module, l'objectif principal est de s'assurer que votre site web fonctionne de manière transparente sur tous les types d'appareils. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants :

  - Veiller à ce que le site web soit réactif, c'est-à-dire qu'il s'adapte à différentes tailles d'écran et à différentes orientations, offrant ainsi une expérience utilisateur cohérente sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.
  - Veiller à ce que les utilisateurs puissent facilement naviguer et interagir avec le site web en utilisant différentes méthodes d'entrée, telles que les écrans tactiles, les claviers et les souris, en fonction de l'appareil qu'ils utilisent.

  Ce module vise à fournir une expérience cohérente et conviviale sur tous les appareils, en maximisant l'accessibilité et la satisfaction des utilisateurs.

- **Module mineur** : Extension de la compatibilité avec les navigateurs.

  Dans ce module mineur, l'objectif est d'améliorer la compatibilité de l'application web en ajoutant la prise en charge d'un navigateur web supplémentaire. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants

  - Étendre la prise en charge des navigateurs à un navigateur web supplémentaire, afin que les utilisateurs puissent accéder à l'application et l'utiliser de manière transparente.
  - Procéder à des tests approfondis et à une optimisation pour s'assurer que l'application web fonctionne correctement et s'affiche correctement dans le nouveau navigateur pris en charge.
  - Résoudre les problèmes de compatibilité ou les divergences de rendu qui peuvent survenir dans le navigateur web ajouté.
  - Garantir une expérience utilisateur cohérente sur tous les navigateurs pris en charge, en maintenant la convivialité et la fonctionnalité.

  Ce module mineur vise à élargir l'accessibilité de l'application web en prenant en charge un navigateur web supplémentaire, offrant ainsi aux utilisateurs davantage de choix pour leur expérience de navigation.

- **Module mineur** : Prise en charge de plusieurs langues.

  Dans ce module mineur, l'objectif est de veiller à ce que votre site web prenne en charge plusieurs langues afin de répondre aux besoins d'une base d'utilisateurs diversifiée. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants :

  - Mettre en place un support pour un minimum de trois langues sur le site web afin d'atteindre un large public.

- Fournir un sélecteur de langue qui permette aux utilisateurs de changer facilement la langue du site web en fonction de leurs préférences.
- Traduire le contenu essentiel du site web, tel que les menus de navigation, les titres et les informations clés, dans les langues prises en charge.
- Veiller à ce que les utilisateurs puissent naviguer et interagir avec le site web en toute transparence, quelle que soit la langue choisie.
- Envisagez d'utiliser des packs de langues ou des bibliothèques de localisation pour simplifier le processus de traduction et maintenir la cohérence entre les différentes langues.
- Permettre aux utilisateurs de définir leur langue préférée comme langue par défaut pour les visites suivantes.

Ce module mineur vise à améliorer l'accessibilité et l'inclusivité de votre site web en proposant du contenu en plusieurs langues, ce qui le rend plus convivial pour un public international diversifié.

- **Module mineur** : Ajout de l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.

  Dans ce module mineur, l'objectif est de rendre votre site web plus accessible aux utilisateurs malvoyants. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

  - Soutien aux lecteurs d'écran et aux technologies d'assistance.
  - Texte alt clair et descriptif pour les images.
  - Des couleurs très contrastées pour une meilleure lisibilité.
  - Navigation au clavier et gestion du focus.
  - Options de réglage de la taille du texte.
  - Mises à jour régulières pour répondre aux normes d'accessibilité.

  Ce module vise à améliorer la facilité d'utilisation du site web pour les personnes souffrant de déficiences visuelles et à garantir la conformité avec les normes d'accessibilité.

- **Module mineur** : Intégration du rendu côté serveur (SSR).

  Dans ce module mineur, l'accent est mis sur l'intégration du rendu côté serveur (SSR) afin d'améliorer les performances et l'expérience utilisateur de votre site web. Les principaux objectifs sont les suivants :

  - Mettre en œuvre le SSR pour améliorer la vitesse de chargement et les performances globales du site web.
  - Veiller à ce que le contenu soit pré-rendu sur le serveur et transmis aux navigateurs des utilisateurs pour un chargement initial plus rapide des pages.
  - Optimiser le référencement en fournissant aux moteurs de recherche un contenu HTML pré-rendu.
  - Maintenir une expérience utilisateur cohérente tout en bénéficiant des avantages de la RSS.

  Ce module vise à améliorer les performances des sites web et le référencement en intégrant le rendu côté serveur pour un chargement plus rapide des pages et une meilleure expérience utilisateur.

IV.10 Pong côté serveur

- **Module principal** : Remplacer le Pong de base par le Pong côté serveur et implémenter une API.

  Dans ce module majeur, l'objectif est de remplacer le jeu Pong de base par un jeu Pong côté serveur, accompagné de l'implémentation d'une API. Les principales caractéristiques et les principaux objectifs sont les suivants :

  - Développer une logique côté serveur pour le jeu Pong afin de gérer le gameplay, le déplacement de la balle, le comptage des points et les interactions entre les joueurs.
  - Créer une API qui expose les ressources et les points de terminaison nécessaires pour interagir avec le jeu Pong, permettant une utilisation partielle du jeu via l'interface en ligne de commande (CLI) et l'interface web.
  - Concevoir et mettre en œuvre les points d'extrémité de l'API pour prendre en charge l'initialisation du jeu, les contrôles des joueurs et les mises à jour de l'état du jeu.
  - Veiller à ce que le jeu Pong côté serveur soit réactif et offre une expérience de jeu attrayante et agréable.
  - Intégrer le jeu Pong côté serveur à l'application web, afin de permettre aux utilisateurs de jouer directement sur le site web.

  Ce module majeur vise à élever le jeu Pong en le migrant vers le côté serveur, permettant l'interaction à travers une interface web et CLI tout en offrant une API pour un accès facile aux ressources et fonctionnalités du jeu.

- **Module majeur** : Activation du jeu Pong via l'interface de programmation (CLI) pour les utilisateurs Web avec intégration de l'API.

  Dans ce module majeur, l'objectif est de développer une interface en ligne de commande (CLI) qui permet aux utilisateurs de jouer à Pong contre des joueurs utilisant la version web du jeu. L'interface de ligne de commande doit se connecter à l'application web de manière transparente, permettant aux utilisateurs de l'interface de ligne de commande de rejoindre les joueurs web et d'interagir avec eux. Les caractéristiques et les objectifs principaux sont les suivants :

  - Créer une application CLI robuste qui reproduit l'expérience de jeu Pong disponible sur le site web, offrant aux utilisateurs CLI la possibilité d'initier et de participer à des matchs Pong.
  - Utiliser l'API pour établir la communication entre l'interface de programmation et l'application web, permettant aux utilisateurs de l'interface de programmation de se connecter au site et d'interagir avec les lecteurs web.
  - Développer un mécanisme d'authentification des utilisateurs au sein de l'interface de programmation, permettant aux utilisateurs de l'interface de programmation de se connecter à l'application web en toute sécurité.
  - Mettre en place une synchronisation en temps réel entre l'interface de programmation et les utilisateurs du web, afin de garantir la fluidité et la cohérence des interactions dans le jeu.
  - Permet aux utilisateurs de l'interface de programmation de rejoindre et de créer des matchs de Pong avec des joueurs Web, facilitant ainsi le jeu sur plusieurs plates-formes.

- Fournir une documentation complète et des conseils sur la manière d'utiliser efficacement le CLI pour les matchs de Pong contre des utilisateurs Web.

Ce module majeur vise à améliorer l'expérience de jeu de Pong en créant un CLI qui connecte de manière transparente les utilisateurs du CLI aux joueurs web grâce à l'intégration de l'API, offrant ainsi un environnement de jeu unifié et interactif.

Si vous souhaitez compléter ce module, nous vous recommandons fortement de suivre le module précédent.

Chapitre V Partie bonus

Pour ce projet, la section bonus est conçue pour être simple. Il vous est demandé d'inclure des modules supplémentaires.

- Cinq points seront attribués pour chaque **module mineur**.
- Dix points seront attribués pour chaque **module majeur**.

La partie bonus ne sera évaluée que si la partie obligatoire est PARFAITE. "Parfait" signifie que la partie obligatoire a été entièrement complétée et qu'elle fonctionne sans problème. Si vous ne remplissez pas TOUTES les conditions obligatoires, votre partie bonus ne sera pas évaluée du tout.

Chapitre VI

Soumission et évaluation par les pairs

soumettez votre travail dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le travail contenu dans votre dépôt sera évalué lors de la soutenance. Nous vous encourageons à revérifier les noms de vos fichiers pour vous assurer qu'ils sont corrects.

- L'utilisation de bibliothèques ou d'outils qui fournissent une solution immédiate et complète pour l'ensemble d'une fonctionnalité ou d'un module est interdite.
- Toute instruction directe concernant l'utilisation (peut, doit, ne peut pas) d'une bibliothèque ou d'un outil tiers doit être suivie.
- L'utilisation d'une petite bibliothèque ou d'un outil qui résout une tâche simple et unique représentant un sous-composant d'une fonction ou d'un module plus important est autorisée.
- Au cours de l'évaluation, l'équipe justifiera toute utilisation d'une bibliothèque ou d'un outil qui n'est pas explicitement approuvée par le sujet et qui n'est pas en contradiction avec les contraintes du sujet.
- Au cours de l'évaluation, l'évaluateur déterminera si l'utilisation d'une bibliothèque ou d'un outil spécifique est légitime (et autorisée) ou si elle résout essentiellement une fonctionnalité ou un module entier (et est donc interdite).

```
10001

16997B3EAAA8F965C2C99AD2D1E7C1AD78B53E5AF3CCB21228CB747F6
F9717A4824FFC9EF55AE6E3DC3045320031A4899E0B7A5368BDC2A4B9246
F40E923432A3437CB5703BA745EB9

53616C7465645F5F549209D53E8A1D597DFEF0A034A52CF06BF4132EA61FE
0C907AB090B88EF6E0DF3250E47AB70367C522E351BCD6FE2683B44409CFC
0A0A81D31546431B43D4CE504A554660E0806598302B8F776A1B72407A813
C22D077BADE4F866A7FCF426864823BC25833264770351BC0EF3CD8C47930
FDC58CBA86B49C5445ECD9C840D1C737D17B8D4A5CA935994847DED79443B
3B79475AB2C9506F2C94E9FECC933D1689714AE02FE3C55F278E502E1B806
D7B917906C25612B25700502525825CDC5D23F3856BD9B95F2EC6CA89CBC6
ED26011D60D7CB6EAD304924717BCC06DC297BE7E9B29E7185B23614AB59C
66E2B254C24D5DD6FE54133D4C676F88ED318516F7795B15404A4C014CC12
E5BEAF0A3CBE66F9E1A778AD1F06DA87230D1127DB08E11086F16B1B09905
C31B41262725E8CDD5B18CFB03C6A5CDBF72674C4E76F6FB1851AB7466C5A 4
```